ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Números Racionales

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Números Racionales · 1.0 · 2026

Glosario de simbología

Los símbolos específicos del tema Números Racionales aparecen resaltados en ***dorado****.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{Z}$	Enteros $\{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales: $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$	$\mathbb{R}$	Números reales
$a \in A$	a pertenece al conjunto A	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$	Contención de conjuntos
Relaciones			
$= \neq$	Igual / distinto de	$< > \leq \geq$	Menor, mayor (estricto / no estricto)
$\approx$	Aproximadamente igual	$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a
Números Racionales — tema central			
$\dfrac{p}{q}$	Fracción ($q \neq 0$)	$\mathrm{mcd}(a, b)$	Máximo común divisor
$\mathrm{mcm}(a, b)$	Mínimo común múltiplo	$a : b$	Razón entre a y b
$a\,\%$	Porcentaje: $\frac{a}{100}$	$0{,}\overline{d}$	Decimal periódico de período d
Convenciones de esta guía			
✓	Solución verificada	★	Nivel básico
★★	Nivel intermedio	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ Galería matemática **p. 4**
Mary Cartwright
Bhāskara II

§ Secc. 1 · El conjunto $\mathbb{Q}$ **p. 7**
1.1 Definición y notación 7
1.2 Relación con $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ 8
1.3 Representación decimal 8
1.4 Conversión fracción–decimal 9

§ Secc. 2 · Fracciones **p. 13**
2.1 Tipos de fracciones 13
2.2 Equivalencia y amplificación 14
2.3 Simplificación y fracción irred. 15
2.4 MCM y denominadores 16

§ Secc. 3 · Orden y recta **p. 19**
3.1 Comparación de fracciones 19
3.2 Orden en $\mathbb{Q}$ 20
3.3 Recta numérica 20
3.4 Densidad de $\mathbb{Q}$ 20

§ Secc. 4 · Operaciones **p. 23**
4.1 Suma y resta 23
4.2 Multiplicación 24
4.3 División 25
4.4 Operaciones combinadas 27
4.5 Operaciones con mixtos 27

§ Secc. 5 · Potencias **p. 31**
5.1 Definición 31
5.2 Propiedades 32
5.3 Exponente negativo y cero 33

§ Secc. 6 · Raz. y prop. **p. 35**
6.1 Razón 35
6.2 Proporción 35
6.3 Proporcionalidad 36
6.4 Regla de tres 37

§ Secc. 7 · Porcentajes **p. 40**
7.1–7.5 (ver interior) 40

§ Secc. 8 · Problemas **p. 46**

§ Ejercicios tipo PAES **p. 49**

§ Solucionario **p. 59**

Propósito de la guía

Esta guía construye, de forma progresiva y escalonada, el dominio completo de los **números racionales** ($\mathbb{Q}$), cubriendo todo el currículum escolar chileno. Partiendo de la definición formal y las representaciones decimales, avanza hacia las operaciones, las potencias, las razones y proporciones, los porcentajes y su aplicación a problemas de contexto real.

Se asume que el estudiante maneja los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ (Guía 3 — Números Enteros) y las propiedades de potencias (Guía 1 — Potencias). Ningún concepto de racionales se usa antes de ser definido en estas páginas.

Al terminar esta guía, el estudiante estará en condiciones de abordar los **números reales** e **irracionales**, que se tratan en la Guía 6.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Mary Cartwright *1900–1998 · Inglaterra*

Retrato Mary Cartwright

Mary Lucy Cartwright nació el 17 de diciembre de 1900 en Aynho, Northamptonshire, Inglaterra. Estudió matemáticas en el St Hugh's College de Oxford, donde obtuvo en 1923 la máxima calificación (*first class honours*) en su promoción. Realizó su doctorado en Oxford bajo la supervisión de G. H. Hardy, completándolo en 1930. Desarrolló toda su carrera académica en Cambridge, donde fue directora (*Mistress*) del Girton College entre 1948 y 1968.

En 1947 fue elegida *Fellow* de la Royal Society, convirtiéndose en la primera matemática en recibir ese honor. Presidió la London Mathematical Society entre 1961 y 1963, también como primera mujer en ese cargo. Su trabajo más influyente, junto a J. E. Littlewood durante la Segunda Guerra Mundial, analizó ecuaciones diferenciales que modelaban señales de radio; ese trabajo es hoy reconocido como uno de los antecedentes directos de la teoría del caos.

Conexión con este tema: el análisis de Cartwright operaba con cocientes, razones y proporciones entre magnitudes continuas. Comprender cómo una señal varía respecto de otra es exactamente el tipo de razonamiento que esta guía desarrolla al tratar razones y proporcionalidad.

Bhāskara II *1114–c. 1185 · India*

Retrato Bhāskara II

Bhāskara II nació en 1114, probablemente en Vijayapura, en el subcontinente indio, y falleció hacia 1185. Fue astrónomo y matemático jefe del observatorio de Ujjain, el centro científico más importante de la India medieval. Es llamado "el segundo" para distinguirlo del matemático Bhāskara I, que vivió cinco siglos antes.

En 1150 escribió el *Siddhānta Shiromaṇi*, obra enciclopédica en cuatro partes. La primera, el *Līlāvatī*, es un tratado de aritmética con operaciones de fracciones, razones, proporciones y regla de tres. La segunda, el *Bījagaṇita*, es un tratado de álgebra. El *Līlāvatī* fue traducido al persa en 1587 y al inglés en 1816, y fue texto de enseñanza durante siglos en toda Asia.

Conexión con este tema: el *Līlāvatī* es, en buena medida, una guía de racionales *avant la lettre*: sus problemas giran en torno a fracciones, proporciones y regla de tres en contextos de comercio y arquitectura. Bhāskara simplificaba, amplificaba y comparaba denominadores con procedimientos equivalentes a los que esta guía enseña, siglos antes de que existiera la notación moderna.

La matemática no tiene fronteras de época, género ni cultura.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · El conjunto $\mathbb{Q}$

1.1 Definición y notación

Hasta ahora conocemos los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y los enteros $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Sin embargo, muchas situaciones de la vida real producen números que no son enteros: el precio de medio kilo de tomates, la parte de una pizza que le toca a cada persona, la tasa de cambio entre monedas.

Definición — Número racional

Un **número racional** es todo número que puede escribirse como el cociente de dos números enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$$

Donde p se llama **numerador** y q se llama **denominador**. La condición $q \neq 0$ es obligatoria: la división por cero no está definida.

Ejemplos — identificar números racionales

Ej. 1. ¿Es $-\frac{5}{7}$ un número racional?

Sí: $p = -5 \in \mathbb{Z}$, $q = 7 \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Por lo tanto $-\frac{5}{7} \in \mathbb{Q}$. ✓

Ej. 2. ¿Es 4 un número racional?

Sí: basta escribirlo como $\frac{4}{1}$, con $p = 4$ y $q = 1$. Todo número entero es racional. ✓

Ej. 3. ¿Es $\frac{3}{0}$ un número racional?

No: el denominador es 0, lo que está prohibido por definición. $\frac{3}{0}$ **no existe**. ×

Practica inmediata ★ — Indica si cada expresión representa un número racional (sí/no) y justifica brevemente:

a) $\frac{7}{3}$

b) $\frac{-2}{5}$

c) $\frac{0}{8}$

d) $\frac{11}{0}$

e) -9

f) 0

 Prohibida su reproducción total o parcial.

1.2 Relación con $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$: los conjuntos se contienen

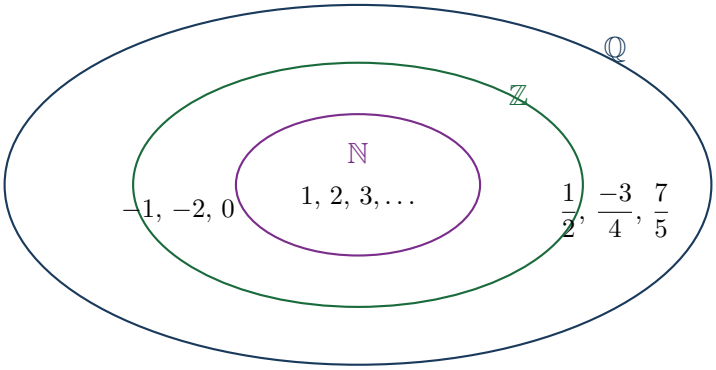
Contención de conjuntos numéricos

Todo número natural es entero, y todo número entero es racional:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

¿Por qué?
Todo $n \in \mathbb{N}$ se puede escribir como $\frac{n}{1} \in \mathbb{Q}$. Todo $z \in \mathbb{Z}$ se puede escribir como $\frac{z}{1} \in \mathbb{Q}$.

Pero $\mathbb{Q}$ contiene muchos más números: $\frac{1}{2}$, $\frac{-3}{4}$, $\frac{7}{5}$, etc., que no pertenecen a $\mathbb{Z}$.



Practica inmediata ★ — Ubica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$):

a) 5
b) -3
c) $\frac{2}{7}$
d) 0
e) $\frac{-6}{1}$
f) $\frac{8}{4}$
g) $\frac{-1}{3}$
h) 100

1.3 Representación decimal: tres tipos

Todo número racional, al dividir su numerador por su denominador, produce un decimal de uno de estos tres tipos:

Tipos de representación decimal de un racional

Tipo 1 — Decimal exacto (finito): la división termina. Ocurre cuando el denominador (en fracción irreducible) solo tiene factores 2 y/o 5.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos: $\frac{1}{4} = 0{,}25$ $\quad \frac{3}{8} = 0{,}375$ $\quad \frac{7}{20} = 0{,}35$

Tipo 2 — Decimal periódico puro: a partir de cierto punto, un bloque de cifras se repite indefinidamente desde el primer decimal.

Ejemplos: $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$ $\quad \frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}$ $\quad \frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857}$

Tipo 3 — Decimal periódico mixto: hay una parte no periódica (anteperíodo) antes del bloque repetido.

Ejemplos: $\frac{1}{6} = 0{,}1\overline{6}$ $\quad \frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$ $\quad \frac{7}{12} = 0{,}58\overline{3}$

Ejemplos — clasificar representaciones decimales

Ej. 1. Clasificar $\frac{3}{8}$

Paso 1 — Dividir: $3 \div 8 = 0{,}375$.

Paso 2 — La división termina.

Conclusión: $\frac{3}{8} = 0{,}375$ es un decimal **exacto**. ✓

Ej. 2. Clasificar $\frac{5}{12}$

Paso 1 — Dividir: $5 \div 12 = 0{,}41666\ldots$

Paso 2 — El primer decimal (4) y el segundo (1) no se repiten; a partir del tercero el 6 se repite.

Conclusión: $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$ es un decimal periódico **mixto**. ✓

Practica inmediata ★ — Divide y clasifica (exacto / periódico puro / periódico mixto):

a) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{7}{6}$ e) $\frac{2}{9}$ g) $\frac{1}{8}$

b) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{11}{12}$ h) $\frac{5}{6}$

1.4 Conversión fracción–decimal

Convertir un decimal a fracción es la operación inversa. El procedimiento depende del tipo de decimal.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Convertir decimal a fracción

Decimal exacto: el denominador es una potencia de 10 según la cantidad de decimales.

Decimal periódico puro ($0{,}\overline{d}$ con período de k cifras):

$$x = 0{,}\overline{d} \;\Rightarrow\; 10^k \cdot x - x = d \;\Rightarrow\; x = \frac{d}{\underbrace{99\ldots9}_{k}}$$

Decimal periódico mixto ($0{,}a\overline{b}$, anteperíodo de m cifras, período de k cifras):

$$x = 0{,}a\overline{b} \;\Rightarrow\; x = \frac{\overline{ab} - \overline{a}}{\underbrace{99\ldots9}_{k}\underbrace{00\ldots0}_{m}}$$

Ejemplos — convertir decimal a fracción

Ej. 1. Convertir $0{,}36$ **a fracción**

Dos decimales, denominador 100: $0{,}36 = \dfrac{36}{100} = \dfrac{9}{25}$. ✓

Ej. 2. Convertir $0{,}\overline{7}$ **a fracción**

Paso 1 — $x = 0{,}7777\ldots$

Paso 2 — $10x = 7{,}7777\ldots$

Paso 3 — $10x - x = 7 \;\Rightarrow\; 9x = 7 \;\Rightarrow\; x = \dfrac{7}{9}$.

Conclusión: $0{,}\overline{7} = \dfrac{7}{9}$. ✓

Ej. 3. Convertir $0{,}1\overline{6}$ **a fracción**

Anteperíodo 1 cifra ($m = 1$), período 1 cifra ($k = 1$):

$$x = \frac{16 - 1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

Conclusión: $0{,}1\overline{6} = \dfrac{1}{6}$. ✓

Error frecuente — confundir tipos de decimal

Error: $0{,}\overline{3} = \dfrac{3}{10}$ (*incorrecto: esa es la fracción de* $0{,}3$ *exacto*)

Correcto: $0{,}\overline{3} = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$

Origen: confundir decimal exacto ($0{,}3$) con periódico puro ($0{,}\overline{3}$). Antes de aplicar la fórmula,

 Prohibida su reproducción total o parcial.

identifica siempre el tipo de decimal.

Practica inmediata ★★ — Convierte a fracción en mínima expresión:

a) $0{,}75$ c) $0{,}2\overline{7}$ e) $0{,}625$ g) $0{,}08\overline{3}$

b) $0{,}\overline{4}$ d) $0{,}\overline{18}$ f) $0{,}\overline{1}$ h) $1{,}\overline{3}$

Ejercicios propuestos — Sección 1

★ *(básico)*

1. Indica si cada expresión es un número racional. Si lo es, escribe p y q. Si no, explica por qué:

a) $\frac{9}{4}$ c) $\frac{-3}{7}$ e) -11 g) $\frac{-1}{-4}$

b) $\frac{0}{5}$ d) $\frac{5}{0}$ f) 0 h) $\frac{100}{3}$

2. Ubica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$):

a) 7 c) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{12}{6}$ g) $\frac{-7}{3}$

b) -5 d) $\frac{-8}{1}$ f) 0 h) 99

3. Convierte cada fracción a decimal. Clasifica el decimal obtenido (exacto / periódico puro / periódico mixto):

a) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{7}{12}$ e) $\frac{2}{3}$ g) $\frac{1}{11}$

b) $\frac{5}{9}$ d) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{11}{6}$ h) $\frac{3}{7}$

★★ *(intermedio)*

4. Convierte cada decimal a fracción irreducible:

a) $0{,}4$ c) $0{,}3\overline{6}$ e) $0{,}875$ g) $0{,}41\overline{6}$

b) $0{,}\overline{6}$ d) $0{,}\overline{27}$ f) $1{,}\overline{6}$ h) $2{,}\overline{142857}$

5. ¿Cuál de los siguientes números no pertenece a $\mathbb{Q}$? Justifica.

a) $\sqrt{9}$ b) $\sqrt{5}$ c) $3{,}\overline{14159}$ d) $-\frac{22}{7}$ e) π

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. Ordena los siguientes números de menor a mayor: $\frac{1}{3}$; $0{,}\overline{3}$; $0{,}34$; $0{,}3$; $\frac{1}{4}$; $0{,}\overline{34}$.

★★★ *(avanzado)*

7. Demuestra que $0{,}\overline{9} = 1$ usando el método de la variable (igual a como se hizo en la sección 1.4). ¿Qué conclusión obtienes sobre los decimales periódicos y las fracciones?

8. Un número racional tiene decimal $0{,}a\overline{b}$ donde a y b son dígitos (0–9). ¿Cuál es el mayor valor posible de este número? ¿Cuál es el menor positivo? Justifica.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Fracciones: tipos y equivalencia

2.1 Tipos de fracciones

Clasificación de fracciones

Sea $\frac{p}{q}$ con $p, q > 0$ (positivos). Se distinguen tres tipos:

Fracción propia: $|p| < |q|$. Su valor absoluto es menor que 1. Ej.: $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{1}{4}$.

Fracción impropia: $|p| \geq |q|$. Su valor absoluto es mayor o igual que 1. Ej.: $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{5} = 1$, $\frac{11}{4}$.

Número mixto: combinación de un entero y una fracción propia. Ej.: $2\frac{1}{3}$, $5\frac{3}{4}$.

Conversión:

mixto → impropia: $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$ impropia → mixto: $\frac{p}{q} = (p \div q) + \frac{p \text{ mód } q}{q}$

Ejemplos — convertir entre formas

Ej. 1. Convertir $3\frac{2}{5}$ a fracción impropia

Paso 1 — Multiplicar entero por denominador: $3 \cdot 5 = 15$.

Paso 2 — Sumar el numerador: $15 + 2 = 17$.

Paso 3 — El denominador no cambia: $\frac{17}{5}$.

Conclusión: $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$. ✓

Ej. 2. Convertir $\frac{22}{7}$ a número mixto

Paso 1 — Dividir: $22 \div 7 = 3$ con resto 1.

Paso 2 — Parte entera: 3. Fracción sobrante: $\frac{1}{7}$.

Conclusión: $\frac{22}{7} = 3\frac{1}{7}$. ✓

Practica inmediata ★ — Clasifica y convierte según corresponda:

a) $\frac{5}{9}$ (tipo)

b) $\frac{13}{4}$ (a mixto)

c) $2\frac{3}{7}$ (a impropia)

d) $\frac{7}{7}$ (tipo)

e) $\frac{3}{8}$ (tipo)

f) $4\frac{1}{2}$ (a impropia)

g) $\frac{17}{5}$ (a mixto)

h) $\frac{20}{3}$ (a mixto)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2.2 Fracciones equivalentes y amplificación

Fracciones negativas: tres formas equivalentes

Cuando una fracción tiene signo negativo, este puede colocarse en tres posiciones y el resultado es **siempre el mismo número**:

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \qquad (a, b > 0)$$

La forma estándar es $-\frac{a}{b}$ (signo fuera de la fracción). Las otras dos son equivalentes pero se evitan para no generar confusión.

Ejemplos:

$$\frac{-3}{5} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5} = -0{,}6 \qquad \frac{-7}{4} = \frac{7}{-4} = -\frac{7}{4} = -1{,}75$$

Error frecuente: $\frac{-3}{-5} \neq -\frac{3}{5}$. Cuando **ambos** son negativos, el resultado es **positivo**: $\frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$.

Fracciones equivalentes

Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son **equivalentes** si representan el mismo número racional:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c \quad \text{(producto cruzado igual)}$$

Amplificación: multiplicar numerador y denominador por el mismo entero $k \neq 0$:

$$\frac{p}{q} = \frac{p \cdot k}{q \cdot k}$$

Esta operación **no cambia el valor** de la fracción, solo su representación.

Ejemplos — amplificación y equivalencia

Ej. 1. Escribir $\frac{3}{4}$ con denominador 20

Necesitamos k tal que $4 \cdot k = 20$, luego $k = 5$.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$$

Verificación: $3 \cdot 20 = 60 = 4 \cdot 15$. ✓

Ej. 2. ¿Son equivalentes $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Producto cruzado: $4 \cdot 15 = 60$ y $6 \cdot 10 = 60$. Como son iguales, sí son equivalentes. ✓

Practica inmediata ★ — Completa la fracción equivalente:

a) $\frac{2}{3} = \frac{?}{12}$ b) $\frac{5}{8} = \frac{?}{40}$ c) $\frac{1}{6} = \frac{?}{30}$ d) $\frac{3}{7} = \frac{?}{35}$

2.3 Simplificación (MCD) y fracción irreducible

La operación inversa a la amplificación es la **simplificación**: dividir numerador y denominador por un mismo factor. La herramienta clave es el **máximo común divisor (MCD)**.

Simplificación y fracción irreducible

Simplificar una fracción $\frac{p}{q}$ significa dividir numerador y denominador por un divisor común $d > 1$:

$$\frac{p}{q} = \frac{p \div d}{q \div d}$$

Fracción irreducible: cuando $\text{mcd}(p, q) = 1$ (no tienen divisor común mayor que 1). Para obtenerla directamente, se divide por $\text{mcd}(p, q)$:

$$\frac{p}{q} \longrightarrow \frac{p \div \text{mcd}(p, q)}{q \div \text{mcd}(p, q)}$$

Recordatorio (Guía 3): $\text{mcd}(a, b)$ se calcula por descomposición en factores primos: es el producto de los factores primos **comunes** con el **menor** exponente.

Ejemplos — simplificación

Ej. 1. Simplificar $\frac{36}{48}$ a su mínima expresión

Paso 1 — Calcular $\text{mcd}(36, 48)$: $36 = 2^2 \cdot 3^2$ $48 = 2^4 \cdot 3$. $\text{mcd} = 2^2 \cdot 3 = 12$.

Paso 2 — Dividir: $\frac{36 \div 12}{48 \div 12} = \frac{3}{4}$.

Verificación: $\text{mcd}(3, 4) = 1$. ✓ **Conclusión:** $\frac{36}{48} = \frac{3}{4}$.

Ej. 2. Simplificar $\frac{45}{75}$

$\text{mcd}(45, 75)$: $45 = 3^2 \cdot 5$, $75 = 3 \cdot 5^2$. $\text{mcd} = 3 \cdot 5 = 15$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$$\frac{45}{75} = \frac{45 \div 15}{75 \div 15} = \frac{3}{5}$$

Conclusión: $\frac{45}{75} = \frac{3}{5}$. ✓

Practica inmediata ★ — Reduce a mínima expresión:

a) $\frac{12}{18}$ c) $\frac{35}{56}$ e) $\frac{42}{70}$ g) $\frac{27}{81}$

b) $\frac{24}{36}$ d) $\frac{100}{150}$ f) $\frac{16}{48}$ h) $\frac{60}{84}$

2.4 Mínimo común múltiplo (MCM) aplicado a denominadores

Para operar con fracciones de distintos denominadores, necesitamos un **denominador común**. El más eficiente es el **mínimo común múltiplo (MCM)**.

Recordatorio de MCM (Guía 3 — Números Enteros)

El $\text{mcm}(a, b)$ es el menor entero positivo que es múltiplo tanto de a como de b.

Cálculo por factores primos: descomponer ambos números y tomar cada factor primo con el **mayor** exponente que aparece.

Ejemplo: $\text{mcm}(6, 8)$: $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$. $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Mínimo común denominador (MCD_{den}): para un conjunto de fracciones, es el mcm de todos sus denominadores. Permite reescribir las fracciones con el mismo denominador y así compararlas u operarlas.

Ejemplos — hallar el mínimo común denominador

Ej. 1. Hallar el mínimo común denominador de $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{12}$

Paso 1 — Descomponer: $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$.

Paso 2 — $\text{mcm}(6, 8, 12) = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Paso 3 — Reescribir: $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$, $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$, $\frac{1}{12} = \frac{2}{24}$.

Conclusión: el mínimo común denominador es 24. ✓

Practica inmediata ★ — Halla el mínimo común denominador y reescribe cada fracción:

a) $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{5}$

c) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ y $\frac{1}{9}$

Ejercicios propuestos — Sección 2

★ *(básico — tipos, equivalencia y simplificación)*

1. Clasifica cada fracción como propia, impropia o mixta. Si es impropia, convíerte a mixto; si es mixta, convíerte a impropia:

a) $\frac{5}{8}$ c) $3\frac{2}{5}$ e) $\frac{15}{4}$ g) $\frac{7}{10}$

b) $\frac{11}{3}$ d) $\frac{9}{9}$ f) $6\frac{1}{7}$ h) $\frac{23}{6}$

2. Amplifica cada fracción al denominador indicado:

a) $\frac{1}{3} = \frac{}{15}$ c) $\frac{3}{4} = \frac{}{28}$ e) $\frac{7}{8} = \frac{}{40}$ g) $\frac{4}{9} = \frac{}{72}$

b) $\frac{2}{5} = \frac{}{30}$ d) $\frac{5}{6} = \frac{}{42}$ f) $\frac{3}{7} = \frac{}{63}$ h) $\frac{1}{12} = \frac{}{60}$

3. Reduce cada fracción a su mínima expresión:

a) $\frac{6}{8}$ d) $\frac{12}{30}$ g) $\frac{45}{60}$ j) $\frac{28}{70}$

b) $\frac{15}{20}$ e) $\frac{21}{35}$ h) $\frac{24}{32}$ k) $\frac{66}{99}$

c) $\frac{18}{24}$ f) $\frac{36}{48}$ i) $\frac{50}{75}$ l) $\frac{80}{120}$

4. Determina si cada par de fracciones es equivalente (usa el producto cruzado):

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$ c) $\frac{2}{7}$ y $\frac{6}{21}$

b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{15}{25}$ d) $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$

★★ *(intermedio — MCM, fracciones negativas y problemas de equivalencia)*

5. Halla el mínimo común denominador y reescribe todas las fracciones con ese denominador:

a) $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{10}$

b) $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{12}$ y $\frac{7}{16}$

c) $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{15}$ y $\frac{1}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. Indica cuál de las siguientes formas equivalentes es la forma estándar y reescribe las demás en forma estándar:

a) $\frac{-5}{9}, \frac{5}{-9}, -\frac{5}{9}$

b) $\frac{-3}{-7}, -\frac{3}{7}, \frac{3}{7}$

c) $\frac{-8}{3}, \frac{8}{-3}, -\frac{8}{3}$

d) $\frac{-4}{-5}, -\frac{4}{5}, \frac{4}{5}$

7. Encuentra una fracción equivalente a $\frac{3}{5}$ cuyos términos (numerador y denominador) sumen 40. ¿Cuánto suman los términos de la fracción original?

8. Una fracción irreducible tiene denominador 12. Sus posibles numeradores (enteros positivos) son: $1, 5, 7, 11$. Escribe las cuatro fracciones y verifica con el MCD que son irreducibles.

★★★ *(avanzado)*

9. Si $\frac{a}{b} = \frac{3}{7}$ y $a + b = 50$, hallar a y b.

10. Una fracción se amplifica multiplicando numerador y denominador por el mismo número k. Si la fracción original es $\frac{2}{3}$ y la nueva fracción tiene numerador y denominador con suma 100, ¿cuánto vale k?

11. Escribe todas las fracciones irreducibles entre 0 y 1 que tengan denominador 12.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Orden y representación en la recta numérica

3.1 Comparación de fracciones

Reglas de comparación

Mismo denominador: se comparan directamente los numeradores.

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c} \iff a < b \quad (c > 0)$$

Distinto denominador: se lleva a un denominador común (usando el MCM) y luego se comparan los numeradores.

Alternativa rápida (producto cruzado):

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff a \cdot d < b \cdot c \quad (b, d > 0)$$

Ejemplos — comparar fracciones

Ej. 1. Comparar $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{9}$
Producto cruzado: $3 \cdot 9 = 27$ y $7 \cdot 4 = 28$.
Como $27 < 28$: $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.
Conclusión: $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$. ✓

Ej. 2. Ordenar $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ y $\frac{5}{8}$ de menor a mayor
Paso 1 — $\text{mcm}(3, 5, 8) = 120$.
Paso 2 — $\frac{2}{3} = \frac{80}{120}$, $\frac{3}{5} = \frac{72}{120}$, $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$.
Paso 3 — Comparar numeradores: $72 < 75 < 80$.
Conclusión: $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$. ✓

Practica inmediata ★ — Usa el símbolo correcto ($<$, $>$ o $=$):

a) $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$

b) $\frac{4}{9}$ — $\frac{5}{11}$

c) $\frac{7}{8}$ — $\frac{8}{9}$

d) $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3.2 Orden en $\mathbb{Q}$: propiedades

Propiedades del orden en $\mathbb{Q}$

Tricotomía: dados $a, b \in \mathbb{Q}$, exactamente uno de estos se cumple: $a < b$, $a = b$ o $a > b$.

Transitividad: si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

Compatibilidad con la suma: si $a < b$, entonces $a + c < b + c$ para todo $c \in \mathbb{Q}$.

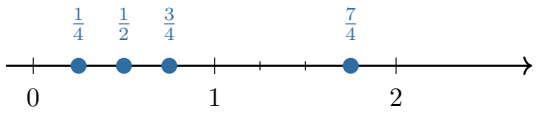
Compatibilidad con el producto: si $a < b$ y $c > 0$, entonces $a \cdot c < b \cdot c$.
Si $c < 0$, la desigualdad **se invierte**: $a \cdot c > b \cdot c$.

3.3 Ubicación en la recta numérica

Todo número racional tiene un punto exacto en la recta numérica. Para ubicarlo, se divide el segmento entre los enteros adyacentes en q partes iguales y se cuentan p de ellas.

Ejemplo — ubicar fracciones en la recta

Ej. 1. Ubicar $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{4}$ en la recta
Dividimos cada unidad en 4 partes iguales:



Practica inmediata ★ — Dibuja una recta numérica y ubica los siguientes racionales:

a) $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$ y $\frac{5}{3}$

b) $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$

3.4 Densidad de $\mathbb{Q}$: siempre hay más racionales entre dos racionales

Propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$

Entre dos números racionales distintos a y b (con $a < b$), siempre existe (al menos) un número racional m tal que $a < m < b$.

Fórmula de la media: $m = \dfrac{a+b}{2}$ es siempre racional y cumple $a < m < b$.

Aplicando esta propiedad repetidamente, existen **infinitos** racionales entre a y b. Decimos que $\mathbb{Q}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

es **denso**.

Ejemplo — encontrar un racional entre dos dados

Ej. 1. Hallar un racional entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$

$$m = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{2}{6}+\frac{3}{6}}{2} = \frac{\frac{5}{6}}{2} = \frac{5}{12}$$

Verificación: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. ✓

Practica inmediata ★★ — Halla un racional entre los dos dados:

a) Entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$

b) Entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$

c) Entre $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{7}$

d) Entre 0,1 y 0,2

Ejercicios propuestos — Sección 3

★ *(básico)*

1. Usa el símbolo correcto ($<$, $>$ o $=$):

a) $\frac{3}{5}$ — $\frac{4}{7}$

b) $\frac{5}{6}$ — $\frac{7}{8}$

c) $\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{6}$

d) $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{9}$

e) $\frac{7}{10}$ — $\frac{3}{4}$

f) $\frac{5}{12}$ — $\frac{3}{8}$

2. Ordena de menor a mayor:

a) $\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{5}{12}, \frac{7}{16}$

b) $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$

c) $\frac{1}{5}, \frac{2}{9}, \frac{3}{14}, \frac{4}{19}$

★★ *(intermedio)*

3. Ubica en la recta numérica: $-\frac{3}{2}, -\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}, \frac{5}{4}, 2$.

4. Halla dos racionales entre cada par:

a) Entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) Entre $\frac{4}{5}$ y 1

c) Entre -1 y $-\frac{3}{4}$

5. Escribe cinco fracciones equivalentes a $\frac{1}{2}$ que se ubiquen entre 0 y 1 en la recta.

★★★ *(avanzado)*

6. ¿Cuántos números racionales hay entre $\frac{1}{100}$ y $\frac{2}{100}$? Escribe al menos cinco de ellos.

7. Demuestra que entre $\frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s}$ (con $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$) siempre existe al menos un racional. ¿Qué propiedad de $\mathbb{Q}$ usa esta demostración?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Operaciones con fracciones

4.1 Suma y resta

Suma y resta de fracciones: el principio fundamental

Solo se pueden sumar o restar fracciones que tienen el **mismo denominador**. Cuando los denominadores son distintos, se **amplifica** cada fracción para que todas lleguen al mismo denominador (el mínimo común denominador, sección 2.4). El valor de cada fracción no cambia, solo su representación.

Mismo denominador (directo):

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

Distinto denominador (amplificar primero):

1. Calcular el mcm de todos los denominadores.
2. **Amplificar** cada fracción: multiplicar numerador y denominador por el factor que lleve su denominador al mcm.
3. Sumar o restar los numeradores. El denominador es el mcm.
4. Simplificar el resultado si es posible.

Ejemplos — suma y resta con amplificación

Ej. 1. Calcular $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

Paso 1 — mcm: $\text{mcm}(4, 6) = 12$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$ y $\frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12}$.

Paso 3 — Operar: $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

Conclusión: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$. ✓

Ej. 2. Calcular $\frac{5}{12} + \frac{1}{8}$

Paso 1 — mcm: $12 = 2^2 \cdot 3$, $8 = 2^3$. $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{5}{12} = \frac{5 \times 2}{12 \times 2} = \frac{10}{24}$ y $\frac{1}{8} = \frac{1 \times 3}{8 \times 3} = \frac{3}{24}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 3 — Operar: $\frac{10}{24} + \frac{3}{24} = \frac{13}{24}$.

Conclusión: $\frac{5}{12} + \frac{1}{8} = \frac{13}{24}$. ✓

Ej. 3. Calcular $\frac{7}{6} - \frac{3}{4}$

Paso 1 — mcm: $\text{mcm}(6, 4) = 12$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{7}{6} = \frac{7 \times 2}{6 \times 2} = \frac{14}{12}$ y $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$.

Paso 3 — Operar: $\frac{14}{12} - \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$.

Conclusión: $\frac{7}{6} - \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$. ✓

Ej. 4. Calcular $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

Paso 1 — mcm: $\text{mcm}(2, 3, 4) = 12$.

Paso 2 — Amplificar: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$, $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$.

Paso 3 — Operar: $\frac{6+4+3}{12} = \frac{13}{12}$.

Conclusión: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$. ✓

Error frecuente — sumar numeradores Y denominadores

Error: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{2}{10}$ (*se sumaron numeradores y denominadores por separado*)

Correcto: amplificar primero al mcm = 12, luego sumar solo los numeradores: $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

Regla: el denominador común **nunca** se suma ni se resta. Solo se suman o restan los numeradores una vez que los denominadores son iguales.

Practica inmediata ★ — Calcula y simplifica si es posible:

a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{5}{9}$

d) $\frac{7}{8} - \frac{1}{6}$

e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

f) $\frac{5}{4} - \frac{2}{3}$

4.2 Multiplicación de fracciones

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Multiplicación de fracciones

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Simplificación cruzada (aplica lo aprendido en 2.3): antes de multiplicar, se puede simplificar cualquier numerador con cualquier denominador que compartan factores comunes. Esto reduce los cálculos significativamente.

$$\frac{\cancel{d}^{\,p}}{b} \cdot \frac{c}{\cancel{d}^{\,q}} = \frac{p \cdot c}{b \cdot q} \quad \text{si } \operatorname{mcd}(a, d) = a/p = d/q$$

Ejemplos — multiplicación con simplificación cruzada

Ej. 1. Calcular $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$

Sin simplificar: $\frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.

Con simplificación cruzada: 3 y 9 tienen factor común 3; 4 y 8 tienen factor común 4:

$$\frac{\cancel{3}^{\,1}}{\cancel{8}_{\,2}} \cdot \frac{\cancel{4}^{\,1}}{\cancel{9}_{\,3}} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

Conclusión: $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{6}$. ✓

Ej. 2. Calcular $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$

Simplificación cruzada: 5 y 10 (÷5); 9 y 6 (÷3):

$$\frac{\cancel{5}^{\,1}}{\cancel{6}_{\,2}} \cdot \frac{\cancel{9}^{\,3}}{\cancel{10}_{\,2}} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$$

Conclusión: $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{3}{4}$. ✓

Practica inmediata ★ — Multiplica usando simplificación cruzada:

a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$

c) $\frac{7}{12} \cdot \frac{6}{7}$

d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}$

e) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{15}$

f) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{14}$

4.3 División de fracciones

 Prohibida su reproducción total o parcial.

División de fracciones

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su **recíproco** (fracción invertida):

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \quad (c \neq 0)$$

El recíproco de $\frac{c}{d}$ es $\frac{d}{c}$. El producto de una fracción por su recíproco siempre es 1.

Error frecuente — invertir el dividendo en lugar del divisor

Error: $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5}$ (*se invirtió el dividendo*)

Correcto: $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$

Regla: siempre se invierte la fracción que está **después** del signo $\div$ (el divisor).

Ejemplos — división de fracciones

Ej. 1. Calcular $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

Paso 1 — Invertir el divisor: $\frac{10}{9} \to \frac{9}{10}$.

Paso 2 — Multiplicar: $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$.

Paso 3 — Simplificación cruzada (5 y 10, 9 y 6):

$$\frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{6}_{2}} \cdot \frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{10}_{2}} = \frac{3}{4}$$

Conclusión: $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{3}{4}$. ✓

Ej. 2. ¿Cuántas veces cabe $\frac{3}{8}$ **en** $\frac{9}{4}$**?**

$$\frac{9}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{9}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{4}_{1}} \cdot \frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{3}_{1}} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 1} = 6$$

Conclusión: $\frac{3}{8}$ cabe exactamente 6 veces en $\frac{9}{4}$. ✓

Practica inmediata ★ — Divide y simplifica:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{2}{3} \div \dfrac{4}{9}$ b) $\dfrac{5}{8} \div \dfrac{15}{16}$ c) $\dfrac{7}{10} \div \dfrac{7}{5}$ d) $4 \div \dfrac{2}{3}$

4.4 Operaciones combinadas y jerarquía

Las mismas reglas de jerarquía que rigen en $\mathbb{Z}$ se aplican en $\mathbb{Q}$:

Jerarquía de operaciones en $\mathbb{Q}$

1. Paréntesis (desde el más interno al más externo)
2. Potencias y raíces
3. Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha)
4. Sumas y restas (de izquierda a derecha)

Ejemplo — operación combinada

Ej. 1. Calcular $\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{2}{9} - \dfrac{1}{6}$

Paso 1 — Multiplicar primero: $\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{2}{9} = \dfrac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{2}} \cdot \dfrac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{9}_{3}} = \dfrac{1}{6}$.

Paso 2 — Sustituir: $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{6}$.

Paso 3 — $\text{mcm}(2, 6) = 6$: $\dfrac{3}{6} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

Conclusión: el resultado es $\dfrac{1}{2}$. ✓

Practica inmediata ★★ — Calcula respetando la jerarquía:

a) $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{6}$

b) $\left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}\right) \div \dfrac{5}{6}$

c) $\dfrac{2}{3} \cdot \left(\dfrac{5}{4} - \dfrac{3}{8}\right)$

4.5 Operaciones con números mixtos

La estrategia más segura es **convertir los mixtos a fracciones impropias** (sección 2.1) y luego aplicar las operaciones ya aprendidas.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplo — operaciones con mixtos

Ej. 1. Calcular $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$

Paso 1 — Convertir: $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ y $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.

Paso 2 — $\text{mcm}(3,4) = 12$: $\frac{7}{3} = \frac{28}{12}$, $\frac{7}{4} = \frac{21}{12}$.

Paso 3 — $\frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$.

Conclusión: $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4} = 4\frac{1}{12}$. ✓

Practica inmediata ★★ — Opera con mixtos:

a) $3\frac{1}{2} - 1\frac{2}{3}$

b) $2\frac{3}{4} \cdot 1\frac{1}{3}$

c) $4\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{2}$

d) $1\frac{2}{5} + 2\frac{3}{10}$

Ejercicios propuestos — Sección 4

★ *(básico — suma y resta con amplificación)*

1. Suma. Recuerda amplificar al mcm antes de operar:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

c) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$

d) $\frac{5}{6} + \frac{1}{9}$

e) $\frac{1}{2} + \frac{3}{7}$

f) $\frac{4}{5} + \frac{3}{10}$

g) $\frac{7}{12} + \frac{1}{4}$

h) $\frac{5}{9} + \frac{2}{3}$

i) $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$

2. Resta. Amplifica al mcm:

a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{7}{8} - \frac{2}{5}$

d) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$

e) $\frac{11}{12} - \frac{3}{8}$

f) $\frac{5}{7} - \frac{1}{3}$

g) $1 - \frac{3}{7}$

h) $\frac{5}{4} - \frac{2}{3}$

i) $\frac{9}{10} - \frac{3}{4}$

3. Multiplica (usa simplificación cruzada cuando sea posible):

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{9}$

b) $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{8}$

c) $\frac{6}{11} \cdot \frac{11}{12}$

d) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$

e) $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{15}$

f) $\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{14}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

g) $\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}$ h) $\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{25}$ i) $\frac{11}{10} \cdot \frac{5}{22}$

4. Divide:

a) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$ d) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$ g) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

b) $\frac{5}{6} \div \frac{25}{12}$ e) $6 \div \frac{3}{5}$ h) $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$

c) $\frac{7}{10} \div \frac{14}{5}$ f) $\frac{8}{15} \div 4$ i) $\frac{9}{4} \div \frac{3}{2}$

★★ *(intermedio — operaciones combinadas y mixtos)*

5. Suma o resta tres fracciones (amplifica al mcm):

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ c) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8} - \frac{1}{4}$

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ d) $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

6. Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5}$ d) $\left(\frac{7}{8} - \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{12}{5}$

b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{3}{8}$ e) $\frac{1}{3} \div \frac{2}{9} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{15}$

c) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} - \frac{1}{4} \div \frac{1}{2}$ f) $\frac{5}{6} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{7}{12}$

7. Opera con números mixtos:

a) $2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3}$ c) $3\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{7}$

b) $4\frac{3}{5} - 1\frac{7}{10}$ d) $5\frac{1}{3} \div 1\frac{7}{9}$

8. Completa la operación desconocida (□ es una fracción):

a) $\frac{2}{3} + \square = 1$ b) $\square \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{5}{6} - \square = \frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{8} \div \square = \frac{9}{16}$

★★★ *(avanzado — operatoria extensa y problemas algebraicos)*

9. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $\dfrac{\frac{3}{4}-\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{12}}$

c) $\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right) \div \left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}\right)$

10. La suma de dos fracciones es $\dfrac{7}{6}$ y su diferencia es $\dfrac{1}{6}$. Halla las dos fracciones.

11. El producto de dos fracciones es $\dfrac{3}{8}$. Una de ellas es $\dfrac{3}{4}$. Halla la otra y verifica que la división da el mismo resultado en ambos sentidos.

12. Calcula $\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 5}+\dfrac{1}{5\cdot 6}$. (Sugerencia: escribe cada término como diferencia de dos fracciones simples.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Potencias de base racional

Esta sección extiende las propiedades de potencias estudiadas en la Guía 1 (Potencias y sus propiedades) al caso en que la base es una fracción.

5.1 Definición y cálculo de $\left(\frac{p}{q}\right)^n$

Potencia de base racional

Para $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ y $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n = \underbrace{\frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q} \cdots \frac{p}{q}}_{n \text{ factores}} = \frac{p^n}{q^n}$$

En palabras: la potencia de una fracción es la fracción de las potencias. Se eleva numerador y denominador por separado al mismo exponente.

Ejemplos — potencias de fracciones

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Ej. 2. Calcular $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{(-3)^2}{4^2} = \frac{9}{16}$$

Nota: el resultado es positivo porque el exponente es par.

Ej. 3. Calcular $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{2^3} = \frac{-1}{8} = -\frac{1}{8}$$

El resultado es negativo porque el exponente es impar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Practica inmediata ★ — Calcula:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$

d) $\left(\frac{5}{4}\right)^2$

e) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$

f) $\left(\frac{2}{7}\right)^3$

5.2 Propiedades de potencias con base racional

Las propiedades de potencias de la Guía 1 se aplican directamente cuando la base es una fracción.

Propiedades heredadas (Guía 1)

Para $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $q \neq 0$, y $m, n \in \mathbb{Z}$:

Producto de potencias misma base: $\left(\frac{p}{q}\right)^m \cdot \left(\frac{p}{q}\right)^n = \left(\frac{p}{q}\right)^{m+n}$

Cociente de potencias misma base: $\dfrac{\left(\frac{p}{q}\right)^m}{\left(\frac{p}{q}\right)^n} = \left(\frac{p}{q}\right)^{m-n}$

Potencia de potencia: $\left[\left(\frac{p}{q}\right)^m\right]^n = \left(\frac{p}{q}\right)^{m \cdot n}$

Potencia de un producto: $\left(\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s}\right)^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n \cdot \left(\frac{r}{s}\right)^n$

Ejemplo — aplicar propiedades

Ej. 1. Simplificar $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \div \left(\frac{2}{3}\right)^3$

Paso 1 — Misma base: $\left(\frac{2}{3}\right)^{4+2-3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

Conclusión: el resultado es $\frac{8}{27}$. ✓

Practica inmediata ★★ — Simplifica usando propiedades:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^6 \div \left(\frac{1}{2}\right)^2$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

c) $\left[\left(\frac{2}{5}\right)^3\right]^2$

5.3 Exponente negativo y cero

Exponente cero y negativo en base racional

Exponente cero: $\left(\frac{p}{q}\right)^0 = 1 \quad$ para todo $\frac{p}{q} \neq 0$.

Exponente negativo: $\left(\frac{p}{q}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{p}{q}\right)^n} = \left(\frac{q}{p}\right)^n = \frac{q^n}{p^n}$

En palabras: elevar una fracción a un exponente negativo equivale a **invertirla** y elevarla al exponente positivo correspondiente.

Ejemplos — exponente negativo

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$$

Ej. 2. Calcular $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

Practica inmediata ★★ — Calcula sin denominador negativo en el resultado:

a) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$ c) $\left(\frac{3}{7}\right)^0$ d) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$

Ejercicios propuestos — Sección 5

★ *(básico)*

1. Calcula cada potencia y simplifica si es posible:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$

d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$

e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$

f) $\left(\frac{5}{2}\right)^2$

g) $\left(\frac{4}{3}\right)^3$

h) $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$

2. Calcula potencias con exponente negativo o cero:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$

b) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$

c) $\left(\frac{3}{2}\right)^{0}$

d) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-3}$

e) $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2}$

f) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-1}$

★★ *(intermedio — propiedades)*

3. Simplifica usando propiedades. Expresa el resultado como una sola potencia y luego calcula:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^6 \div \left(\frac{3}{5}\right)^4$

c) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]^2$

d) $\left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{-3}$

e) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^3$

f) $\frac{\left(\frac{5}{3}\right)^4}{\left(\frac{5}{3}\right)^6}$

4. Determina el exponente desconocido n:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{8}$

b) $\left(\frac{3}{2}\right)^n = \frac{9}{4}$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \left(\frac{2}{5}\right)^7$

d) $\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n\right]^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^8$

★★★ *(avanzado)*

5. Calcula y simplifica completamente:

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

6. Si $\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{8}{27}$, ¿cuánto vale $\frac{b}{a}$? ¿Y $\left(\frac{a}{b}\right)^{-2}$?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Razones y proporciones

6.1 Razón entre dos cantidades

Razón

La **razón** entre dos cantidades a y b (con $b \neq 0$) es el cociente:

$$a : b = \frac{a}{b}$$

La razón indica cuántas veces a contiene a b, o qué fracción de b es a.

Razón geométrica: $\frac{a}{b}$ (división, sin unidad). Se usa para comparar proporciones.
Razón aritmética: $a - b$ (diferencia). Menos común en este contexto.

Observación: la razón es un número racional (si $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$). Por ello, dominar las fracciones es esencial para trabajar con razones.

Ejemplos — razones

Ej. 1. En una clase hay 18 niñas y 12 niños. ¿Cuál es la razón niñas:niños?

$$\text{Razón} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

Por cada 3 niñas hay 2 niños.

Ej. 2. Si la razón largo:ancho de un rectángulo es $5 : 2$ y el ancho mide 6 cm, ¿cuánto mide el largo?

$$\frac{\text{largo}}{6} = \frac{5}{2} \Rightarrow \text{largo} = \frac{5 \cdot 6}{2} = 15 \text{ cm}$$

Practica inmediata ★ — Calcula la razón en mínima expresión:

a) 24 manzanas y 16 naranjas. Razón manzanas:naranjas.

b) Un mapa tiene escala $1 : 50\,000$. Si en el mapa mides 3 cm, ¿cuántos metros representa?

6.2 Proporción y producto cruzado

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Proporción

Una **proporción** es la igualdad de dos razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Longleftrightarrow \quad a \cdot d = b \cdot c \quad \text{(propiedad del producto cruzado)}$$

Esta propiedad permite despejar el término desconocido en una proporción.

Extremos y medios: en $a : b = c : d$, los términos a y d se llaman **extremos**; b y c se llaman **medios**. El producto de extremos iguala el producto de medios.

Ejemplos — despejar en una proporción

Ej. 1. Si $\frac{4}{x} = \frac{6}{9}$, hallar x
Producto cruzado: $4 \cdot 9 = 6 \cdot x \;\Rightarrow\; 36 = 6x \;\Rightarrow\; x = 6$.
Verificación: $\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. ✓

Ej. 2. Verificar si $3 : 5 = 15 : 25$
$3 \cdot 25 = 75$ y $5 \cdot 15 = 75$. Los productos son iguales, luego sí es una proporción. ✓

Practica inmediata ★ — Halla el valor desconocido:

a) $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{x} = \frac{15}{9}$ c) $\frac{7}{12} = \frac{x}{36}$

6.3 Proporcionalidad directa e inversa

Tipos de proporcionalidad

Proporcionalidad directa: y es directamente proporcional a x si al multiplicar x por un factor k, y se multiplica por el mismo factor k. Tienen una razón constante:

$$\frac{y}{x} = k \quad \Longleftrightarrow \quad y = k \cdot x$$

Proporcionalidad inversa: y es inversamente proporcional a x si al multiplicar x por k, y se **divide** por k. Su producto es constante:

$$x \cdot y = k \quad \Longleftrightarrow \quad y = \frac{k}{x}$$

Cómo distinguirlas: si al aumentar x, y también aumenta → directa. Si al aumentar x, y dismi-

 Prohibida su reproducción total o parcial.

nuye $\rightarrow$ inversa.

Ejemplos — identificar tipo de proporcionalidad

Ej. 1. A mayor número de cuadernos comprados, mayor es el total a pagar. ¿Directa o inversa?

Al aumentar la cantidad, aumenta el precio: **proporcionalidad directa**.

Ej. 2. A mayor velocidad, menor tiempo para recorrer una distancia fija. ¿Directa o inversa?

Al aumentar la velocidad, disminuye el tiempo: **proporcionalidad inversa**.

Practica inmediata ★ — Indica si es proporcionalidad directa o inversa:

a) El número de trabajadores y el tiempo para terminar una obra.

b) El precio por kilogramo de manzanas y el costo total de la compra.

c) Los trabajadores de una fábrica y las horas para producir 1000 unidades.

6.4 Regla de tres

Regla de tres

Regla de tres simple directa: si $a \rightarrow b$ y se quiere saber cuánto corresponde a c:

$$x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Regla de tres simple inversa: si $a \rightarrow b$ (proporcionalidad inversa) y se quiere saber cuánto corresponde a c:

$$x = \frac{a \cdot b}{c}$$

Regla de tres compuesta: involucra más de dos variables. Se resuelve aplicando la regla de tres simple sucesivamente, o usando proporciones múltiples. Para cada variable, se determina si su relación con el resultado es directa o inversa.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — regla de tres

Ej. 1. Regla de tres simple directa: Si 5 lapiceros cuestan \$1 200, ¿cuánto cuestan 8 lapiceros?

$$x = \frac{1\,200 \cdot 8}{5} = \frac{9\,600}{5} = \$1\,920$$

Ej. 2. Regla de tres simple inversa: 4 obreros terminan una obra en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 6 obreros?

Más obreros, menos días (inversa):

$$x = \frac{4 \cdot 15}{6} = \frac{60}{6} = 10 \text{ días}$$

Ej. 3. Regla de tres compuesta: 6 obreros construyen 4 muros en 8 horas. ¿Cuántas horas necesitan 9 obreros para construir 6 muros?

Variable: obreros (inversa con horas), muros (directa con horas).

$$x = 8 \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{6}{4} = 8 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 8 \text{ horas}$$

Practica inmediata ★★ — Resuelve:

a) Si 3 kg de arroz cuestan \$2 700, ¿cuánto cuestan 5 kg?

b) Una canilla llena un estanque en 6 horas. ¿Cuánto tardan 4 canillas iguales?

c) 5 máquinas producen 200 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas producen 8 máquinas en 6 horas?

Ejercicios propuestos — Sección 6

★ *(básico)*

1. Escribe la razón en mínima expresión:

a) 15 manzanas y 10 naranjas. Razón manzanas:naranjas.

b) Un rectángulo mide 18 cm de largo y 12 cm de ancho. Razón largo:ancho.

c) En un grupo hay 20 mujeres y 30 hombres. Razón mujeres:total.

d) 400 gramos de azúcar por cada 1 000 g de harina.

2. Halla el valor desconocido en cada proporción:

a) $\frac{x}{9} = \frac{4}{6}$

b) $\frac{5}{x} = \frac{20}{8}$

c) $\frac{3}{7} = \frac{x}{21}$

d) $\frac{x}{15} = \frac{3}{5}$

e) $\frac{8}{x} = \frac{12}{9}$

f) $\frac{2}{9} = \frac{10}{x}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Clasifica cada situación como proporcionalidad directa o inversa:

a) El número de horas trabajadas y el salario cobrado (misma tarifa por hora).

b) La velocidad de un auto y el tiempo que tarda en recorrer una distancia fija.

c) El precio unitario constante y el costo total de comprar n unidades.

d) El número de pintores y el tiempo para pintar una casa.

★★ *(intermedio)*

4. Regla de tres simple:

a) Si 8 litros de bencina cuestan \$7 200, ¿cuánto cuestan 15 litros?

b) Un auto recorre 240 km en 3 horas. ¿Cuánto recorre en 7 horas a la misma velocidad?

c) 12 obreros construyen un muro en 8 días. ¿Cuántos días tardan 6 obreros?

d) 4 canillas llenan un estanque en 9 horas. ¿Cuántas canillas se necesitan para llenarlo en 3 horas?

5. Un mapa tiene escala $1 : 500\,000$. La distancia entre dos ciudades en el mapa es de 6,4 cm. ¿Cuál es la distancia real en kilómetros?

6. Dos números son directamente proporcionales. Cuando el primero vale 12, el segundo vale 20. ¿Cuál es el valor del segundo cuando el primero vale 45?

★★★ *(avanzado — regla de tres compuesta)*

7. 10 obreros construyen 80 metros de muro en 6 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos metros construyen 15 obreros en 4 días trabajando 10 horas diarias?

8. Una empresa tiene provisiones para alimentar a 120 empleados durante 30 días. Si contratan 20 empleados más, ¿cuántos días durarán las provisiones?

9. Los lados de un rectángulo están en razón $3 : 5$ y su perímetro es 96 cm. Calcula el área del rectángulo.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 7 · Porcentajes

7.1 Porcentaje como fracción de 100

Definición de porcentaje

El **porcentaje** es una razón cuyo denominador es 100:

$$a\,\% = \frac{a}{100}$$

Todo porcentaje puede escribirse como fracción o como decimal:

$$35\,\% = \frac{35}{100} = \frac{7}{20} = 0{,}35$$

Conversiones rápidas:

- Porcentaje a decimal: dividir por 100 (correr coma 2 lugares a la izquierda).
- Decimal a porcentaje: multiplicar por 100 (correr coma 2 lugares a la derecha).

Ejemplos — conversiones

Ej. 1. $75\,\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} = 0{,}75$

Ej. 2. $0{,}08 = 8\,\%$ $\qquad \frac{5}{8} = 0{,}625 = 62{,}5\,\%$

Ej. 3. $125\,\% = \frac{125}{100} = \frac{5}{4} = 1{,}25$ (porcentajes mayores que 100 son posibles)

Practica inmediata ★ — Convierte:

a) $40\,\%$ a fracción irred.

b) $0{,}15$ a porcentaje

c) $\frac{3}{8}$ a porcentaje

d) $120\,\%$ a decimal

e) $0{,}005$ a porcentaje

f) $\frac{7}{4}$ a porcentaje

7.2 Calcular el porcentaje de una cantidad

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Fórmulas de porcentaje

Hallar el $p\,\%$ de una cantidad N:

$$\text{Parte} = \frac{p}{100} \cdot N$$

Hallar qué porcentaje es P de N:

$$p = \frac{P}{N} \cdot 100$$

Hallar el total N si P es el $p\,\%$ de N:

$$N = \frac{P \cdot 100}{p}$$

Ejemplos

Ej. 1. ¿Cuánto es el $30\,\%$ de \$4 800?

$$\text{Parte} = \frac{30}{100} \cdot 4\,800 = 0{,}30 \cdot 4\,800 = \$1\,440$$

Ej. 2. Un artículo cuesta \$2 100. El IVA corresponde a \$336. ¿Qué porcentaje de IVA se cobró?

$$p = \frac{336}{2\,100} \cdot 100 = \frac{336}{21} = 16\,\%$$

Ej. 3. El $25\,\%$ de los alumnos son 60. ¿Cuántos alumnos hay en total?

$$N = \frac{60 \cdot 100}{25} = \frac{6\,000}{25} = 240 \text{ alumnos}$$

Practica inmediata ★ — Resuelve:

a) ¿Cuánto es el $15\,\%$ de \$12 000?

b) 45 es el _ % de 300.

c) Si el $40\,\%$ de los socios son 120 personas, ¿cuántos socios hay?

7.3 Variación porcentual: aumento y descuento

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Variación porcentual

Aumento del $p\,\%$: al valor original N se le suma el $p\,\%$ de N:

$$N_{\text{final}} = N + \frac{p}{100} \cdot N = N \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

Descuento del $p\,\%$: al valor original N se le resta el $p\,\%$ de N:

$$N_{\text{final}} = N - \frac{p}{100} \cdot N = N \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Porcentaje de variación: dado un valor inicial V_i y final V_f:

$$\text{variación}\,\% = \frac{V_f - V_i}{V_i} \cdot 100$$

Ejemplos — variación porcentual

Ej. 1. Un producto cuesta \$8 000. Se aplica un aumento del $12\,\%$. ¿Cuál es el nuevo precio?

$$N_{\text{final}} = 8\,000 \cdot \left(1 + \frac{12}{100}\right) = 8\,000 \cdot 1{,}12 = \$8\,960$$

Ej. 2. Una chaqueta cuesta \$45 000. Está en oferta con $30\,\%$ de descuento. ¿Cuánto se paga?

$$N_{\text{final}} = 45\,000 \cdot \left(1 - \frac{30}{100}\right) = 45\,000 \cdot 0{,}70 = \$31\,500$$

Practica inmediata ★★ — Resuelve:

a) Un salario de \$650 000 sube un $8\,\%$. ¿Cuál es el nuevo salario?

b) Un televisor de \$380 000 tiene $20\,\%$ de descuento. ¿Cuánto se paga?

c) Una acción valía \$1 200 y ahora vale \$1 500. ¿Cuál fue el aumento porcentual?

7.4 Factor multiplicativo y porcentajes sucesivos

En la sección anterior vimos que un aumento del $p\,\%$ equivale a multiplicar por $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$, y un descuento del $p\,\%$ equivale a multiplicar por $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Factor multiplicativo

El **factor multiplicativo** de una variación porcentual es el número por el que se multiplica el valor original para obtener el valor final, sin necesidad de sumar o restar por separado:

$$F_{\text{aumento}} = 1 + \frac{p}{100} \qquad F_{\text{descuento}} = 1 - \frac{p}{100}$$

Porcentajes sucesivos: cuando se aplican varias variaciones en cadena, los factores multiplicativos se **multiplican** entre sí:

$$N_{\text{final}} = N \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot F_3 \cdots$$

Advertencia: un aumento del 20 % seguido de un descuento del 20 % **NO** deja el precio original. $1{,}20 \cdot 0{,}80 = 0{,}96 \neq 1$.

Ejemplos — porcentajes sucesivos

Ej. 1. Un producto de \$20 000 sube un 10 % y luego baja un 15 %. ¿Cuánto vale al final?

Factor 1 (aumento 10 %): $F_1 = 1{,}10$

Factor 2 (descuento 15 %): $F_2 = 0{,}85$

$$N_{\text{final}} = 20\,000 \cdot 1{,}10 \cdot 0{,}85 = 20\,000 \cdot 0{,}935 = \$18\,700$$

Ej. 2. ¿A qué descuento único equivalen un descuento del 20 % y otro del 10 %?

$$F = 0{,}80 \cdot 0{,}90 = 0{,}72 \;\Rightarrow\; \text{descuento único} = (1 - 0{,}72) \cdot 100 = 28\,\%$$

Practica inmediata ★★★ — Resuelve:

a) Un artículo de \$50 000 sube un 20 %, luego baja un 20 %. ¿Cuánto vale al final?

b) ¿A qué aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 10 %?

7.5 Interés simple

Interés simple

El **interés simple** es la cantidad que genera un capital inicial C a una tasa de interés r (expresada como decimal o fracción) durante un tiempo t (en el mismo período que r):

$$I = C \cdot r \cdot t \qquad \text{y} \qquad M = C + I = C(1 + r \cdot t)$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Donde M es el **monto** (capital más interés).

Nota: en interés simple, los intereses no se reinvierten. Se calculan siempre sobre el capital inicial.

Ejemplo — interés simple

Ej. 1. Se invierten \$200 000 a una tasa mensual del 2,5 % durante 6 meses. ¿Cuál es el monto?

Paso 1 — $r = 2{,}5\,\% = 0{,}025$, $t = 6$.

Paso 2 — $I = 200\,000 \cdot 0{,}025 \cdot 6 = 200\,000 \cdot 0{,}15 = \$30\,000$.

Paso 3 — $M = 200\,000 + 30\,000 = \$230\,000$.

Conclusión: el monto al cabo de 6 meses es \$230 000. ✓

Practica inmediata ★★ — Calcula el interés y el monto:

a) Capital: \$500 000; tasa anual: 6 %; tiempo: 3 años.

b) Capital: \$120 000; tasa mensual: 1,5 %; tiempo: 8 meses.

Ejercicios propuestos — Sección 7

★ *(básico)*

1. Convierte a la forma indicada:

a) 25 % a fracción irreducible

b) 60 % a decimal

c) 0,45 a porcentaje

d) $\frac{3}{8}$ a porcentaje

e) 110 % a decimal

f) 0,008 a porcentaje

2. Calcula:

a) El 20 % de \$35 000

b) El 15 % de 480 alumnos

c) El 8 % de \$150 000

d) El 125 % de \$60 000

e) ¿Qué % es 90 de 360?

f) ¿Qué % es \$4 500 de \$18 000?

3. Halla el total:

a) El 30 % de un número es 75. ¿Cuál es el número?

b) El 12 % de los socios son 48. ¿Cuántos socios hay?

c) El 85 % de la producción son 1 700 unidades. ¿Cuál es la producción total?

★★ *(intermedio — variaciones y factor multiplicativo)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Aplica el cambio porcentual:

a) Un sueldo de \$720 000 aumenta un 15 %. ¿Cuál es el nuevo sueldo?

b) Un televisor de \$480 000 tiene un 25 % de descuento. ¿Cuánto se paga?

c) El precio de una casa sube de \$45 000 000 a \$54 000 000. ¿Cuál es el aumento porcentual?

d) Una acción baja de \$1 800 a \$1 350. ¿Cuál es la caída porcentual?

5. Porcentajes sucesivos con factor multiplicativo:

a) Un producto de \$80 000 sube un 15 % y luego baja un 10 %. ¿Precio final?

b) ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos del 15 % y 20 %?

c) Una tienda aumenta sus precios un 20 % en enero y luego un 10 % en julio. ¿A qué aumento único equivale?

6. Interés simple:

a) Capital: \$400 000; tasa anual: 8 %; tiempo: 2 años. Halla I y M.

b) Capital: \$1 200 000; tasa mensual: 2 %; tiempo: 6 meses. Halla I y M.

c) ¿A qué tasa anual debe invertirse \$500 000 para obtener \$90 000 de interés en 3 años?

★★★ *(avanzado)*

7. Un comerciante compra a \$150 000, vende con el 40 % de ganancia. Con lo recaudado paga el 20 % de IVA. ¿Cuánto recibe finalmente? ¿Ganó o perdió respecto al costo original?

8. Una empresa sube sus precios un x % y luego los baja el mismo x %. Demuestra que el precio final siempre es **menor** que el original, y encuentra el valor de x para el cual la pérdida final es exactamente el 9 %.

9. En dos años con interés simple, un capital genera \$60 000. En tres años (misma tasa) genera \$90 000. ¿Cuál es el capital original?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 8 · Aplicaciones y problemas combinados

8.1 Estrategia general de resolución

Estrategia para resolver problemas con racionales

Paso 1 — Leer y comprender: identificar qué se da y qué se pide. Detectar qué tipo de relación existe (fracciones de cantidad, proporcionalidad, porcentaje, interés).

Paso 2 — Esquematizar: representar la situación con un diagrama, tabla o ecuación.

Paso 3 — Operar: aplicar las operaciones necesarias respetando la jerarquía (sección 4.4).

Paso 4 — Verificar: comprobar que la respuesta tiene sentido en el contexto del problema.

8.2 Problemas con fracciones de cantidades

Ejemplos

Ej. 1. Un depósito tiene $\frac{3}{4}$ de su capacidad lleno. Se extraen $\frac{2}{5}$ de lo que había. ¿Qué fracción del depósito queda llena?

Paso 1 — Fracción extraída del total: $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Paso 2 — Lo que queda: $\frac{3}{4} - \frac{3}{10}$.

Paso 3 — $\text{mcm}(4, 10) = 20$: $\frac{15}{20} - \frac{6}{20} = \frac{9}{20}$.

Conclusión: queda $\frac{9}{20}$ del depósito lleno. ✓

Ej. 2. Valentina gastó $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros y $\frac{2}{5}$ en ropa. Si le quedan \$12 000, ¿cuánto tenía originalmente?

Paso 1 — Fracción gastada: $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$.

Paso 2 — Fracción que queda: $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$.

Paso 3 — $\frac{4}{15} \cdot N = 12\,000 \Rightarrow N = 12\,000 \cdot \frac{15}{4} = \$45\,000$.

Conclusión: Valentina tenía originalmente \$45 000. ✓

Practica inmediata ★★ — Resuelve:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) De un grupo de 240 estudiantes, $\frac{3}{8}$ practican deporte y $\frac{1}{4}$ tocan un instrumento. ¿Cuántos no hacen ninguna de las dos actividades (sin cruce)?

b) Rodrigo gastó $\frac{1}{4}$ de su sueldo en arriendo, $\frac{1}{3}$ en alimentación y el resto lo ahorró. Si el ahorro fue \$180 000, ¿cuánto es su sueldo?

8.3 Problemas de proporcionalidad en contexto real

Ejemplo

Ej. 1. Una receta para 4 personas usa $\frac{3}{2}$ tazas de harina. ¿Cuántas tazas se necesitan para 10 personas?

Proporcionalidad directa (más personas, más harina):

$$x = \frac{\frac{3}{2} \cdot 10}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4} \text{ tazas}$$

Conclusión: se necesitan $3\frac{3}{4}$ tazas de harina. ✓

8.4 Problemas de alta complejidad

Ejemplo

Ej. 1. Un comerciante compra un artículo en \$24 000, lo vende con un 25 % de ganancia. Con ese dinero compra otro artículo y lo vende con un 20 % de pérdida. ¿Cuánto dinero tiene al final? ¿Ganó o perdió respecto al inicio?

Paso 1 — Primera venta: $24\,000 \cdot 1{,}25 = \$30\,000$.

Paso 2 — Compra el segundo artículo en \$30 000 y lo vende con 20 % de pérdida: $30\,000 \cdot 0{,}80 = \$24\,000$.

Conclusión: tiene \$24 000 al final, exactamente lo mismo que al inicio. Ni ganó ni perdió. ✓

Nota: $1{,}25 \cdot 0{,}80 = 1{,}00$, *por eso el resultado es el capital inicial.*

Practica inmediata ★★★ — Resuelve:

a) Una tienda aplica sucesivamente: un aumento del 30 %, luego un descuento del 30 %, y finalmente otro descuento del 10 %. Si el precio original era \$100 000, ¿cuánto vale al final?

b) Un estanque se llena con tres llaves. La primera demora 4 horas sola, la segunda 6 horas sola y la

 Prohibida su reproducción total o parcial.

tercera 12 horas sola. ¿En cuánto tiempo llenan el estanque las tres juntas?

Ejercicios propuestos — Sección 8

★★ *(intermedio — problemas con fracciones y porcentajes)*

1. Pedro gastó $\frac{1}{4}$ de su sueldo en arriendo y $\frac{2}{5}$ en alimentación. Si le quedan \$42 000, ¿cuánto es su sueldo?

2. Un estanque tiene $\frac{2}{3}$ de su capacidad. Se agrega $\frac{1}{4}$ de capacidad más. ¿Qué fracción del estanque está llena? ¿Cabe más agua?

3. En una clase, $\frac{5}{8}$ de los alumnos aprobó el primer semestre y $\frac{3}{4}$ aprobó el segundo semestre. Si 30 alumnos aprobaron ambos semestres, ¿cuántos alumnos tiene la clase? (Asume que el número total es el mismo en ambos semestres.)

4. Una empresa reduce su planta en un 20 %. Luego contrata nuevos trabajadores equivalentes al 25 % de la planta reducida. Si al final hay 120 trabajadores, ¿cuántos había al inicio?

5. Un capital se invierte a interés simple. En 4 meses genera \$16 000 de interés. En 10 meses habría generado \$40 000. ¿Cuál es el capital y la tasa mensual?

★★★ *(avanzado — problemas combinados de alta complejidad)*

6. Tres amigos comparten el costo de un regalo. El primero paga $\frac{1}{3}$ del total, el segundo paga $\frac{2}{5}$ del total y el tercero paga el resto. Si el tercero pagó \$5 500 menos que el segundo, ¿cuánto costó el regalo?

7. Un grifo A llena un estanque en 6 horas y un grifo B en 4 horas. Un desagüe C vacía el estanque en 12 horas. Si los tres están abiertos simultáneamente y el estanque está vacío, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse?

8. Una acción sube un 20 % el lunes, baja un 10 % el martes y sube un 15 % el miércoles. Si al inicio valía \$1 000, ¿cuánto vale al cierre del miércoles? ¿Cuál fue la variación porcentual total?

9. Un comerciante vende un producto con el 30 % de ganancia sobre el precio de costo. Si el precio de venta es \$91 000, ¿cuánto fue el costo? Luego, si le aplican un 15 % de descuento sobre el precio de venta, ¿aún tiene ganancia? ¿Cuánto?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios tipo PAES

1. ¿Cuál de los siguientes números **no** pertenece a $\mathbb{Q}$?

A) $\dfrac{-7}{3}$

B) $0{,}\overline{142857}$

C) $\sqrt{5}$

D) -4

2. La fracción equivalente a $\dfrac{2}{3}$ con denominador 15 es:

A) $\dfrac{4}{15}$

B) $\dfrac{6}{15}$

C) $\dfrac{10}{15}$

D) $\dfrac{8}{15}$

3. La fracción $\dfrac{42}{56}$ reducida a su mínima expresión es:

A) $\dfrac{7}{8}$

B) $\dfrac{6}{8}$

C) $\dfrac{3}{4}$

D) $\dfrac{21}{28}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. ¿Cuál es la mayor de las siguientes fracciones?

A) $\frac{5}{7}$
B) $\frac{4}{6}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{3}{4}$

5. El decimal $0{,}1\overline{6}$ expresado como fracción en mínima expresión es:

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{15}{90}$
D) $\frac{2}{11}$

6. El número mixto $4\frac{3}{8}$ expresado como fracción impropia es:

A) $\frac{43}{8}$
B) $\frac{32}{8}$
C) $\frac{35}{8}$
D) $\frac{38}{8}$

7. El resultado de $\frac{5}{12} + \frac{3}{8}$ es:

A) $\frac{8}{20}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{19}{24}$
D) $\frac{1}{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. ¿Cuánto es $\frac{7}{9} - \frac{5}{12}$?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{13}{36}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{7}{18}$

9. El resultado de $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$ en mínima expresión es:

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{2}{12}$

10. ¿Cuánto es $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$?

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{27}{50}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{6}{5}$

11. El valor de $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3}$ es:

A) $\frac{5}{6}$
B) $\frac{11}{18}$
C) 1
D) $\frac{7}{12}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

12. ¿Cuánto es $\left(\frac{2}{3}\right)^3$?

A) $\frac{6}{9}$
B) $\frac{8}{27}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{6}{27}$

13. El valor de $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ es:

A) $\frac{9}{16}$
B) $-\frac{9}{16}$
C) $\frac{6}{8}$
D) $\frac{16}{9}$

14. Si $\frac{x}{12} = \frac{5}{4}$, entonces x vale:

A) 12
B) 18
C) 15
D) 10

15. En una clase hay 24 mujeres y 16 hombres. La razón mujeres:hombres en mínima expresión es:

A) $\frac{24}{16}$
B) $\frac{4}{3}$
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{6}{4}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

16. Si a y b son inversamente proporcionales, y cuando $a = 6$ se tiene $b = 8$, ¿cuánto vale b cuando $a = 12$?

A) 16

B) 4

C) 6

D) 24

17. Seis obreros terminan un trabajo en 10 días. ¿Cuántos días tardan 15 obreros?

A) 25

B) 4

C) 8

D) 6

18. Si 4 kg de naranjas cuestan \$3 200, ¿cuánto cuestan 7 kg?

A) \$5 600

B) \$4 800

C) \$6 400

D) \$5 200

19. El 35 % de \$60 000 es:

A) \$18 000

B) \$24 000

C) \$21 000

D) \$20 000

20. El _ % de 480 es 72:

A) 12 %

B) 18 %

C) 15 %

D) 20 %

 Prohibida su reproducción total o parcial.

21. El 40 % de los alumnos de un curso son 14. ¿Cuántos alumnos tiene el curso?

A) 35

B) 28

C) 40

D) 30

22. Un producto de $45 000 sube un 20 %. ¿Cuál es el nuevo precio?

A) $50 000

B) $53 000

C) $49 500

D) $54 000

23. Una chaqueta cuesta $72 000 con descuento del 25 %. ¿Cuál era el precio original?

A) $90 000

B) $96 000

C) $86 000

D) $80 000

24. Un artículo sube un 10 % y luego baja un 10 %. El precio final respecto al original es:

A) Igual al original

B) 1 % menos que el original

C) 1 % más que el original

D) 2 % menos que el original

25. Un capital de $800 000 se invierte a una tasa mensual del 1,5 % por 4 meses. El monto al cabo del plazo es:

A) $848 000

B) $812 000

C) $832 000

D) $860 000

 Prohibida su reproducción total o parcial.

26. Macarena gastó $\frac{1}{4}$ de su dinero en libros y $\frac{1}{3}$ en ropa. La fracción que le queda es:

A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{1}{6}$

27. Un depósito tiene $\frac{5}{6}$ de su capacidad. Se agregan $\frac{1}{4}$ de capacidad más. Si el depósito se llena exactamente, ¿cuál era la fracción vacía antes de agregar?

A) $\frac{1}{12}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$

28. Si $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ y $b = 20$, entonces a vale:

A) 10
B) 15
C) 8
D) 12

29. El valor de $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + \left(\frac{2}{3}\right)^{0}$ es:

A) 9
B) 7
C) 8
D) 10

 Prohibida su reproducción total o parcial.

30. Un racional entre $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{2}$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{7}{16}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{3}{5}$

31. El precio de un artículo baja de \$90 000 a \$72 000. El porcentaje de descuento aplicado es:

A) 18 %
B) 15 %
C) 25 %
D) 20 %

32. Una receta para 6 personas usa $\frac{3}{4}$ kg de harina. Para 10 personas se necesitan:

A) $1\frac{1}{4}$ kg
B) $1\frac{1}{3}$ kg
C) $1\frac{1}{2}$ kg
D) 2 kg

33. La simplificación de $\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{3}{4}\right)^4}$ es:

A) $\frac{27}{64}$
B) $\frac{9}{16}$
C) $\frac{81}{256}$
D) $\frac{3}{4}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

34. Un trabajador gana \$480 000 mensuales. Le descuentan el 12 % en impuestos y el 7 % en previsión. Su sueldo líquido es:

A) \$384 000

B) \$374 400

C) \$388 800

D) \$393 600

35. Juan gastó $\frac{1}{3}$ de su dinero el lunes y $\frac{1}{4}$ el martes. Si le quedan \$35 000, ¿cuánto tenía al inicio?

A) \$84 000

B) \$96 000

C) \$108 000

D) \$120 000

36. Si 8 máquinas producen 640 piezas en 5 horas, ¿cuántas piezas producen 6 máquinas en 8 horas?

A) 480

B) 576

C) 768

D) 600

37. Un capital de \$300 000 genera \$54 000 de interés en 3 años. La tasa anual de interés simple es:

A) 5 %

B) 6 %

C) 8 %

D) 4 %

 Prohibida su reproducción total o parcial.

38. ¿Cuál de las siguientes fracciones es la más cercana a $\frac{1}{2}$ por la derecha?

A) $\frac{5}{9}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{9}{17}$

39. Un comerciante compra a \$60 000 y vende con un 30 % de ganancia. Con lo recaudado descuenta el 15 % al próximo comprador. El precio final de venta al segundo comprador es:

A) \$63 500
B) \$66 300
C) \$68 000
D) \$71 500

40. El valor de $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{6}}{\frac{5}{4}-\frac{1}{3}}$ es:

A) 1
B) $\frac{11}{11}$
C) $\frac{11}{10}$
D) $\frac{10}{11}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Nota sobre el solucionario

Resultado para ★; resultado + paso clave para ★★; resultado + procedimiento esencial para ★★★. La correspondencia número de ejercicio — solución es exacta. Todos los cálculos han sido verificados aritméticamente.

Sección 1 — El conjunto $\mathbb{Q}$

Practica 1.1: a) Sí b) Sí c) Sí ($\frac{0}{8} = 0$) d) No ($q = 0$) e) Sí ($\frac{-9}{1}$) f) Sí ($\frac{0}{1}$).

Practica 1.2: a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z}$ e) $\mathbb{Z}$ f) $\mathbb{N}$ ($\frac{8}{4} = 2$) g) $\mathbb{Q}$ h) $\mathbb{N}$.

Practica 1.3: a) 0,25 exacto b) $0{,}\overline{3}$ per. puro c) $1{,}1\overline{6}$ per. mixto d) 0,6 exacto e) $0{,}\overline{2}$ per. puro f) $0{,}91\overline{6}$ per. mixto g) 0,125 exacto h) $0{,}8\overline{3}$ per. mixto.

Practica 1.4: a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{5}{18}$ d) $\frac{2}{11}$ e) $\frac{5}{8}$ f) $\frac{1}{9}$ g) $\frac{1}{12}$ h) $\frac{4}{3}$.

Prop. 1 (★): 1. a) Sí b) Sí c) Sí d) No e) No f) Sí g) Sí h) Sí. **2.** a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z}$ e) $\mathbb{N}$ ($\frac{12}{6} = 2$) f) $\mathbb{Z}$ g) $\mathbb{Q}$ h) $\mathbb{N}$. **3.** a) 0,75 ex. b) $0{,}\overline{5}$ pur. c) $0{,}58\overline{3}$ mix. d) 0,875 ex. e) $0{,}\overline{6}$ pur. f) $1{,}8\overline{3}$ mix. g) $0{,}\overline{09}$ pur. h) $0{,}\overline{428571}$ pur.

Prop. 1 (★★): 4. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{11}{30}$ d) $\frac{3}{11}$ e) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{5}{3}$ g) $\frac{5}{12}$ h) $\frac{15}{7}$. **5.** $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{5}$, π no; $3{,}\overline{14159}$ sí (periódico); $-\frac{22}{7}$ sí. **6.** $\frac{1}{4} < 0{,}3 < 0{,}\overline{3} = \frac{1}{3} < 0{,}34 < 0{,}\overline{34}$.

Sección 2 — Fracciones

Practica 2.1: a) propia b) $3\frac{1}{4}$ c) $\frac{17}{7}$ d) impropia e) propia f) $\frac{9}{2}$ g) $3\frac{2}{5}$ h) $6\frac{2}{3}$.

Practica 2.2: a) $\frac{8}{12}$ b) $\frac{25}{40}$ c) $\frac{5}{30}$ d) $\frac{15}{35}$.

Practica 2.3: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{1}{3}$ g) $\frac{1}{3}$ h) $\frac{5}{7}$.

Practica 2.4: a) mcm= 12: $\frac{3}{12}$, $\frac{2}{12}$ b) mcm= 15: $\frac{10}{15}$, $\frac{9}{15}$ c) mcm= 36: $\frac{9}{36}$, $\frac{6}{36}$, $\frac{4}{36}$.

Prop. 2 (★): 1. a) propia b) $2\frac{3}{4}$ c) $\frac{17}{5}$ d) impropia (=1) e) $3\frac{3}{4}$ f) $\frac{43}{7}$ g) propia h) $3\frac{5}{6}$. **2.** a) $\frac{5}{15}$ b) $\frac{12}{30}$ c) $\frac{21}{28}$ d) $\frac{35}{42}$ e) $\frac{35}{40}$ f) $\frac{27}{63}$ g) $\frac{32}{72}$ h) $\frac{5}{60}$. **3.** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{3}{4}$ g) $\frac{3}{4}$ h) $\frac{3}{4}$ i) $\frac{2}{3}$ j) $\frac{2}{5}$ k) $\frac{2}{3}$ l) $\frac{2}{3}$. **4.** a) sí b) no ($5 \cdot 25 \neq 8 \cdot 15$) c) sí d) sí.

Prop. 2 (★★): 5. a) mcm=60: $\frac{10}{60}, \frac{15}{60}, \frac{6}{60}$ b) mcm=48: $\frac{18}{48}, \frac{20}{48}, \frac{21}{48}$ c) mcm=30: $\frac{20}{30}, \frac{18}{30}, \frac{14}{30}, \frac{5}{30}$. **6.** a) $-\frac{5}{9}$ b) $\frac{3}{7}$ (ambos neg. $\to$ positivo) c) $-\frac{8}{3}$ d) $\frac{4}{5}$. **7.** $k = 8$: $\frac{24}{40}$ (suma $= 64 \neq 40$); buscar k: $3k + 5k = 40 \Rightarrow k = 5$, fracción $\frac{15}{25}$. **8.** $\frac{1}{12}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{11}{12}$ (todas irreducibles pues mcd con 12 es 1).

Prop. 2 (★★★): 9. $a = 3k$, $b = 7k$, $3k+7k = 50 \Rightarrow k = 5$, $a = 15$, $b = 35$. **10.** $2k+3k = 100 \Rightarrow k = 20$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

11. $\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12}$ (cuatro fracciones).

Sección 3 — Orden y recta numérica

Practica 3.1: a) $<$ b) $<$ c) $<$ d) $=$.

Practica 3.4: a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{24}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 0,15.

Prop. 3 (★): 1. a) $>$ ($\frac{21}{35} > \frac{20}{35}$) b) $<$ c) $=$ d) $>$ e) $<$ f) $>$. **2.** a) $\frac{3}{8} < \frac{5}{12} < \frac{7}{16} < \frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ c) $\frac{4}{19} < \frac{3}{14} < \frac{2}{9} < \frac{1}{5}$.

Prop. 3 (★★): 4. a) $\frac{5}{12}$ (u otro) b) $\frac{9}{10}$ (u otro) c) $-\frac{7}{8}$ (u otro).

Sección 4 — Operaciones

Practica 4.1: a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{11}{9}$ d) $\frac{17}{24}$ e) 1 f) $\frac{7}{12}$.

Practica 4.2: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{2}{5}$ f) $\frac{3}{7}$. **Practica 4.3:** a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 6. **Practica 4.4:** a) $\frac{7}{12}$ b) 1 c) $\frac{7}{12}$. **Practica 4.5:** a) $1\frac{5}{6}$ b) $3\frac{2}{3}$ c) 3 d) $3\frac{7}{10}$.

Prop. 4 (★) — Suma: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{11}{15}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{17}{18}$ e) $\frac{9}{14}$ f) $\frac{11}{10}$ g) $\frac{5}{6}$ h) $\frac{11}{9}$ i) $\frac{13}{24}$.

Prop. 4 (★) — Resta: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{7}{12}$ c) $\frac{19}{40}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{7}{24}$ f) $\frac{8}{21}$ g) $\frac{4}{7}$ h) $\frac{7}{12}$ i) $\frac{3}{20}$.

Prop. 4 (★) — Mult.: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{1}{6}$ f) $\frac{1}{4}$ g) $\frac{2}{3}$ h) $\frac{1}{15}$ i) $\frac{1}{4}$.

Prop. 4 (★) — Div.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{2}$ e) 10 f) $\frac{2}{15}$ g) 2 h) $\frac{3}{2}$ i) $\frac{3}{2}$.

Prop. 4 (★★): 5. a) 1 b) $\frac{11}{12}$ c) $\frac{11}{12}$ d) 0. **6.** a) $\frac{2}{3} + \frac{2}{5} = \frac{16}{15}$ b) 1 c) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ d) $\frac{3}{10}$ e) $\frac{3}{2} + \frac{2}{5} = \frac{19}{10}$ f) $\frac{5}{6} - 1 = -\frac{1}{6}$. **7.** a) $\frac{23}{12} = 1\frac{11}{12}$ b) $\frac{59}{10} = 5\frac{9}{10}$ c) $\frac{11}{2} \cdot \frac{16}{7} = \frac{88}{7} = 12\frac{4}{7}$ d) $\frac{16}{3} \div \frac{16}{9} = 3$. **8.** a) $\square = \frac{1}{3}$ b) $\square = \frac{2}{3}$ c) $\square = \frac{1}{2}$ d) $\square = \frac{2}{3}$.

Prop. 4 (★★★): 9. a) $\frac{5/6}{5/12} = 2$ b) $\frac{7/12}{11/12} = \frac{7}{11}$ c) $\frac{1/6}{1/12} = 2$. **10.** $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{2}$. **11.** otra$= \frac{1}{2}$. **12.** $\frac{1}{1\cdot 2} + \cdots = \frac{1}{1} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Sección 5 — Potencias

Practica 5.1: a) $\frac{1}{16}$ b) $\frac{9}{25}$ c) $-\frac{8}{27}$ d) $\frac{25}{16}$ e) $\frac{1}{81}$ f) $\frac{8}{343}$.

Practica 5.2: a) $\left(\frac{3}{4}\right)^8$ b) $\frac{1}{16}$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^6$. **Practica 5.3:** a) 16 b) $\frac{5}{2}$ c) 1 d) $\frac{8}{125}$.

Prop. 5 (★): 1. a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{8}{125}$ c) $\frac{9}{16}$ d) $\frac{1}{16}$ e) $-\frac{8}{27}$ f) $\frac{25}{4}$ g) $\frac{64}{27}$ h) $\frac{9}{25}$. **2.** a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{25}{16}$ c) 1 d) 343 e) $\frac{25}{4}$ f) $\frac{5}{6}$.

Prop. 5 (★★): 3. a) $\left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729}$ b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ d) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ e) $\left(\frac{2}{7}\right)^1 = \frac{2}{7}$ f) $\left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{25}$. **4.** a) $n = 3$ b) $n = 2$ c) $n = 4$ d) $n = 4$.

Prop. 5 (★★★): 5. $\frac{(16/81)\cdot(9/16)}{(1/8)\cdot(4/9)} = \frac{1/9}{4/72} = \frac{1/9}{1/18} = 2$. **6.** $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$.

Sección 6 — Razones y proporciones

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Practica 6.1: a) $\frac{3}{2}$ b) 1 500 m. **Practica 6.2:** a) $x = 6$ b) $x = 3$ c) $x = 21$. **Practica 6.3:** a) inversa b) directa c) inversa.

Practica 6.4: a) \$4 500 b) 1,5 horas c) 480 piezas.

Prop. 6 (★): 1. a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{2}{5}$. **2.** a) $x = 6$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 9$ e) $x = 6$ f) $x = 45$. **3.** a) directa b) inversa c) directa d) inversa.

Prop. 6 (★★): 4. a) \$13 500 b) 560 km c) 16 días d) 12 canillas. **5.** $6{,}4 \cdot 500\,000 = 3\,200\,000$ cm $= 32$ km. **6.** $k = 20/12 = 5/3$; $x = 45 \cdot 5/3 = 75$.

Prop. 6 (★★★): 7. piezas/h/máq $= 640/(8 \cdot 5) = 16$; total$= 16 \cdot 15 \cdot 4 \cdot (10/8) = 150$ metros. **8.** $120 \cdot 30/(120 + 20) = 2\,571\ldots \approx 25{,}7$ días. **9.** $3k + 5k = 48 \Rightarrow k = 6$; lados 18 y 30; área $= 540$ cm^2.

Sección 7 — Porcentajes

Practica 7.1: a) $\frac{2}{5}$ b) 15 % c) 37,5 % d) 1,20 e) 0,5 % f) 175 %.

Practica 7.2: a) \$1 800 b) 15 % c) 300 socios. **Practica 7.3:** a) \$702 000 b) \$304 000 c) 25 %.

Practica 7.4: a) \$96 000 b) 21 %. **Practica 7.5:** a) $I =$ \$90 000; $M =$ \$590 000 b) $I =$ \$14 400; $M =$ \$134 400.

Prop. 7 (★): 1. a) $\frac{1}{4}$ b) 0,60 c) 45 % d) 37,5 % e) 1,10 f) 0,8 %. **2.** a) \$7 000 b) 72 alumnos c) \$12 000 d) \$75 000 e) 25 % f) 25 %. **3.** a) 250 b) 400 c) 2 000.

Prop. 7 (★★): 4. a) \$828 000 b) \$360 000 c) 20 % d) 25 %. **5.** a) \$72 000 $\cdot (1 - 0{,}15)(1 - 0{,}20) =$ 72 000 $\cdot$ 0,68 $=$ \$48 960; desc. único$=$ 32 % b) 28 % c) 32 %. **6.** a) $I =$ \$64 000; $M =$ \$464 000 b) $I =$ \$144 000; $M =$ \$1 344 000 c) $r = 6$ % anual.

Prop. 7 (★★★): 7. Venta$=$ 150 000 $\cdot$ 1,40 $=$ \$210 000; IVA$=$ 210 000 $\cdot$ 0,20 $=$ \$42 000; recibe$=$ \$168 000; ganó \$18 000 sobre costo. **8.** $(1 + x/100)(1 - x/100) = 1 - x^2/10000 < 1$; para 9 %: $x^2 = 900$, $x = 30$ %. **9.** $I_2 = 60\,000$; $I_3 = 90\,000$; $I_1 = 30\,000$; $C = I_1/r$; $r = 30\,000/C$; $I_2 = C \cdot r \cdot 2 = 60\,000$, consistente; $C =$ \$300 000.

Sección 8 — Problemas combinados

Practica 8.2: a) ninguna: 90 alumnos. b) sueldo: \$432 000.

Practica 8.4: a) \$81 900 b) 2 horas.

Prop. 8 (★★): 1. gastado $\frac{13}{20}$; queda $\frac{7}{20}$; $N =$ \$120 000. **2.** lleno $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12} < 1$; cabe $\frac{1}{12}$ más. **3.** Si el total es T: 30 aprob. ambos $\Rightarrow \frac{5}{8}T + \frac{3}{4}T - 30 = T$ no alcanza con esa hipótesis; revisar planteamiento. **4.** $N \cdot 0{,}80 \cdot 1{,}25 = 120 \Rightarrow N \cdot 1{,}0 = 120$; inicio: 120 trabajadores. **5.** $I_4 = 16\,000$; por 10 meses$=$ 40 000; tasa$=$ $16\,000/(C \cdot 4)$; $C \cdot r \cdot 10 = 40\,000 \Rightarrow C \cdot r = 4\,000$; $C \cdot r \cdot 4 = 16\,000$ ✓; $C = 4\,000/r$; con $I_{anual} = 12 \cdot 4\,000 = 48\,000$; si $r = 2$ %: $C =$ \$200 000.

Prop. 8 (★★★): 6. Tercero paga $\frac{4}{15}T$; segundo $\frac{2}{5}T$; diferencia $\frac{2}{15}T = 5\,500 \Rightarrow T =$ \$41 250. **7.** llenado/hora $= \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{2+3-1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; tiempo $= 3$ horas. **8.** $1\,000 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}90 \cdot 1{,}15 =$ \$1 242; variación

 Prohibida su reproducción total o parcial.

+24,2 %. **9.** costo= \$70 000; venta con desc.= \$77 350; ganancia= \$7 350.

Ejercicios tipo PAES

Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.
1	C	9	C	17	B	25	A	33	D
2	C	10	A	18	A	26	A	34	C
3	C	11	A	19	C	27	B	35	A
4	D	12	B	20	C	28	D	36	C
5	B	13	D	21	A	29	A	37	B
6	C	14	C	22	D	30	B	38	D
7	C	15	C	23	B	31	D	39	B
8	B	16	B	24	B	32	A	40	A

Desarrollos clave:

1. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$ (irracional). **2.** $\frac{2\cdot 5}{3\cdot 5} = \frac{10}{15}$. **3.** $\text{mcd}(42, 56) = 14$: $\frac{42}{14} \div \frac{56}{14} = \frac{3}{4}$. **4.** $\text{mcm}(7, 6, 10, 4) = 420$: $\frac{5}{7} = \frac{300}{420}$, $\frac{4}{6} = \frac{280}{420}$, $\frac{7}{10} = \frac{294}{420}$, $\frac{3}{4} = \frac{315}{420}$; mayor: D.

5. $x = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$. **6.** $4 \cdot 8 + 3 = 35$; $\frac{35}{8}$. **7.** $\text{mcm}(12, 8) = 24$: $\frac{10}{24} + \frac{9}{24} = \frac{19}{24}$. **8.** $\text{mcm}(9, 12) = 36$: $\frac{28}{36} - \frac{15}{36} = \frac{13}{36}$.

9. $\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{15}_{3}} \cdot \frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{8}_{2}} = \frac{1}{6}$. **10.** $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$. **11.** Mult. primero: $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$; luego $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.

12. $\frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$. **13.** $\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$. **14.** $x = \frac{5\cdot 12}{4} = 15$. **15.** $\text{mcd}(24, 16) = 8$: $\frac{3}{2}$.

16. $k = 6 \cdot 8 = 48$; $b = \frac{48}{12} = 4$. **17.** Inversa: $x = \frac{6\cdot 10}{15} = 4$ días. **18.** $x = \frac{3200\cdot 7}{4} = \$5\,600$.

19. $\frac{35}{100} \cdot 60\,000 = \$21\,000$. **20.** $\frac{72}{480} \cdot 100 = 15\,\%$. **21.** $N = \frac{14\cdot 100}{40} = 35$.

22. $45\,000 \cdot 1{,}20 = \$54\,000$. **23.** $N \cdot 0{,}75 = 72\,000 \Rightarrow N = \$96\,000$. **24.** $1{,}10 \cdot 0{,}90 = 0{,}99$: 1 % menos. B.

25. $I = 800\,000 \cdot 0{,}015 \cdot 4 = \$48\,000$; $M = \$848\,000$. **26.** Gastado: $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$; queda: $\frac{5}{12}$. A.

27. Vacío: $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$. B. **28.** $a = \frac{3\cdot 20}{5} = 12$. D. **29.** $(2)^3 + 1 = 8 + 1 = 9$. A.

30. $\frac{1}{2} = \frac{8}{16}$, $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$; $\frac{7}{16}$ está entre ellas. B. **31.** $\frac{90000-72000}{90000} \cdot 100 = 20\,\%$. D.

32. $x = \frac{(3/4)\cdot 10}{6} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ kg. A. **33.** $\left(\frac{3}{4}\right)^{3+2-4} = \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{3}{4}$. D.

34. Descuento total: $12\,\% + 7\,\% = 19\,\%$; líquido: $480\,000 \times 0{,}81 = \$388\,800$. C. **35.** Gastado: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$; queda: $\frac{5}{12}$; $N = 35\,000 \times \frac{12}{5} = \$84\,000$. A.

36. $\frac{640}{8\cdot 5} = 16$ piezas/hora/máq; $16 \times 6 \times 8 = 768$. C. **37.** $r = \frac{54\,000}{300\,000\cdot 3} = 6\,\%$. B.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

38. Distancias a $\frac{1}{2}$: A $\frac{1}{18}$, B $\frac{1}{10}$, C $\frac{1}{12}$, D $\frac{1}{34}$. Menor distancia positiva: D. B.

39. $60\,000 \times 1{,}30 \times 0{,}85 = \$66\,300$.

40. Num.: $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}$; Den.: $\frac{5}{4} - \frac{1}{3} = \frac{11}{12}$; cociente $= 1$. A.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Números Racionales · 1.0 · 2026

 Prohibida su reproducción total o parcial.